

T. P. N° 4	Tema: Instrumentos Analógicos Unidad N° 3: Instrumentos Pasivos para Mediciones de Tensión, Corriente y Resistencia
Modo de práctica	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (3 hs) Resolución de problemas de ingeniería (1 hs) Formación experimental (1 hs)
Objetivos	Distinguir diferentes tipos de instrumentos pasivos, sus componentes y el modo de empleo. Analizar las diferencias entre los instrumentos de medición de CA y CC. Diferenciar aspectos constructivos de instrumentos.
Resultados de Aprendizaje	Formula, relaciones con ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos, según la expresión generalizada de medición y error. (RA1)
	Desempeña, tareas de prácticas en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición, proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas. (RA2)
	Obtiene, valoración de parámetros de reconocimiento del estado de sistemas electrónicos, para certificar la condición de uso y funcionamiento, orientado a trabajos de estudio y asesoramiento. (RA4)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (CGT4) Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente. (CE4.1) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas. (CE3.1) Realizar estudios, tareas y asesoramientos basados en condiciones técnicas, legales, económicas, humanas y ambientales establecidas. (CE10.1)
Contenido	Galvanómetro de D'Arsonval. Amperímetro, Ohmmetro, voltímetro. Telurímetro.
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.
Equipamiento a utilizar	Elementos de escritura y cálculo, dispositivos de proyección, PC, equipamiento informático, de comunicación y conectividad. Dispositivos electrónicos circuitales, elementos de conexión e instrumentos de medición (Multímetro portátil RCA TECH VOM WV – 547 A, y multímetro portátil ARC ART – 202, Fuente de alimentación regulable, Voltímetro de tablero).

Modo de práctica:	Formación Experimental con dos (4) hora de carga horaria. Resolución de Problemas de Ingeniería con dos (2) hora de carga horaria Resolución de ejercicios tipos y rutinarios con tres (1) horas de carga horaria.
Objetivos:	Que el estudiante aprenda como están se diseñar diferentes módulos de un Instrumento. Que el estudiante aprenda el uso del telurímetro y los diferentes métodos de mediciones de resistividad del Suelo. Que el estudiante aprenda la medición de la resistencia de un sistema de puesta a tierra
Contenido:	Rango de voltímetro, telurímetro.
Lugar de realización:	Aulas y Laboratorio de Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Rioja

EJERCICIOS

1. ¿Qué es la medición de la resistividad del terreno y cuál es su propósito?
2. Explique el método de medición de caída de potencial
3. ¿Qué son los métodos Wenner y Shulumberger?

PRACTICO DE LABORATORIO

AMPLIACIÓN DE LA ESCALA DE UN VOLTÍMETRO DE 10 V A 25 V.

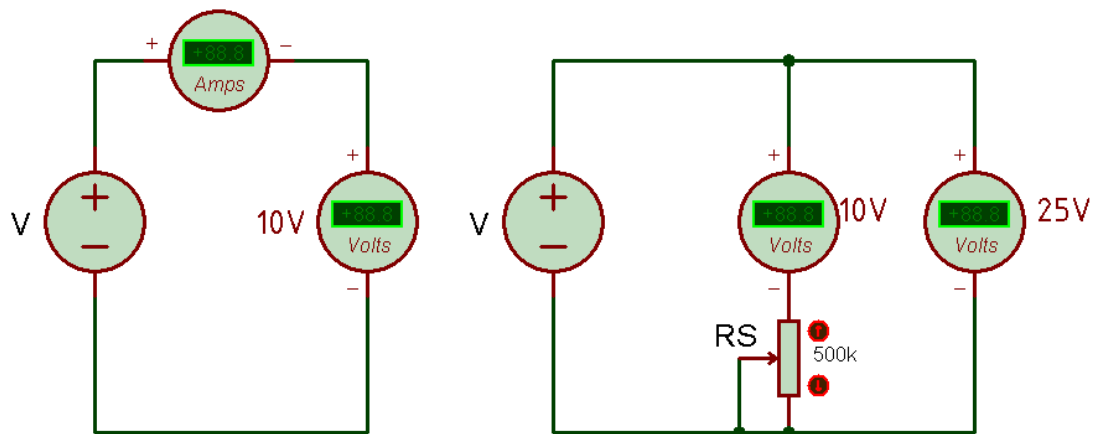


Fig. 1: Izq: Medición de corriente para determinación de la impedancia interna del voltímetro. Der: Circuito de ampliación de escala de un voltímetro.

1. Arme el circuito de la Fig. 1, de la izquierda. Determine el valor de la resistencia interna del voltímetro R_v . Previamente realice los siguientes ajustes:
 - a. Ponga inicialmente la fuente en 0 V
 - b. Utilice un voltímetro analógico en la escala de 10 V al cual se le va a determinar su R_v .
 - c. Use el otro multímetro digital como amperímetro.
 - d. Aumente la tensión de la fuente desde 0 V hasta que el voltímetro indique la tensión máxima de 10V.
 - e. Mida la corriente indicada en el multímetro digital $I_v = \underline{\hspace{2cm}}$ A
 - f. Calcule la resistencia interna del voltímetro $R_s = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω

2. Arme el circuito de la Fig. 1, de la derecha

- a. Utilice el multímetro digital como voltímetro para tomar la lectura de la tensión V_T de la fuente.
- b. Use el voltímetro al que se va a ampliar la escala. Escala 10 V.
- c. A partir del resultado obtenido en el punto 1.f. para R_v , determine el valor de la resistencia R_s necesario para ampliar la escala del voltímetro a 25 V.

$$R_s = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

- d. Ajuste el potenciómetro de 500 K Ω al valor calculado por usted para R_s .
- e. Monte el potenciómetro sin cambiar el valor ajustado anteriormente.
- f. Aumente la tensión desde 0V hasta que la tensión total sea $V_T=25V$. La aguja en el instrumento utilizado como Voltímetro debe marcar $V_v= 10 V$.
- g. De no ser así, ajuste levemente el cursor del potenciómetro hasta que se dé la condición del punto f.
- h. Saque entonces el potenciómetro y mida el valor reajustado de R_s .

$$R_s = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

- i. Coloque de nuevo el potenciómetro reajustado en el circuito.

- j. Empiece a variar la tensión de la fuente a partir de 0 V y llene la tabla 1 con los valores de la tensión V_V medidos en el Voltímetro.
- k. Determine los valores de $k = V_T/V_V$.

V_T / V	0	5	10	15	20	25
V_V / V						
k						

Tabla 1 - Valores de Tensión

3. Responder

- a. Compare el valor de R_s calculado en 2.c. con el valor ajustado en 2.h. Comente y justifique esa diferencia.
- b. Compare el valor reajustado (2.h.) con el valor que se calcularía con la expresión obtenida por Ud. en 3.1.f. Verifíquela;

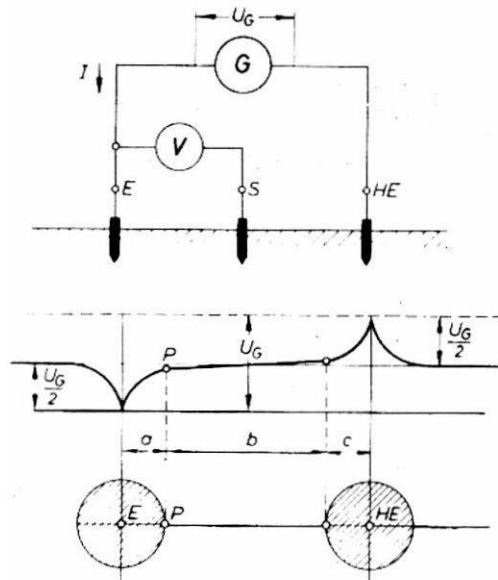
para $n = \underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow R_S = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$

- c. Con los datos de la Tabla 1, dibuje sobre una misma línea recta horizontal, la escala para la tensión total V_T en la parte superior y la escala para la tensión del voltímetro V_V en la parte inferior.
- d. Compare las dos escalas dibujadas. ¿Cuál fue la relación entre las tensiones (V_T) medidos y los valores correspondientes en la escala del Voltímetro empleada?
- e. ¿Qué resistencia R_s debería usarse si se quiere ampliar la escala a un valor máximo de 18 V?
- f. ¿Cuál es la función de la resistencia R_s serie en el proceso de ampliación de la escala de un voltímetro?
- g. ¿Qué infiere Ud. de los valores de k de la tabla 1?

TRABAJO DE CAMPO

Los estudiantes realizarán la siguiente práctica con el telurímetro en el parque de la Universidad en las proximidades del edificio del laboratorio

1. Medición de Resistencia del Sistema de Puesta a Tierra del Laboratorio, siguiendo las siguientes instrucciones:
 - a. Desconectar del sistema de puesta a tierra en del laboratorio.
 - b. Conectar el equipo de medición a la barra o electrodo en cuestión.
 - c. Colocar el electrodo de corriente a una distancia conocida de la barra o electrodo bajo prueba.
 - d. Realizar varias mediciones de resistencia para diferentes ubicaciones del electrodo de potencial, sin mover el electrodo de corriente (el electrodo bajo estudio y los electrodos de prueba deben estar en línea recta)
 - e. Graficar la curva obtenida de resistencia en función de la distancia de separación entre el electrodo bajo estudio y el electrodo de potencial.
 - f. Repetir lo anterior hasta obtener una curva con una porción plana bien demarcada como se muestra la figura a continuación, lo que muestra que la separación entre los electrodos de corriente es suficiente.



- g. Realice un informe con los resultados obtenidos

2. Medición de Resistividad del Suelo alrededor del Laboratorio:
 - a. Demarque una porción de terreno de 10x15 m realizar la medición de resistencia del Suelo aplicando el método de Wenner.
 - b. Realice un informe con los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFIA

Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992

Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001

Apuntes Cátedra De Instrumentos Y Mediciones - Universidad Nacional De Quilmes Figliola ;

Beasley - Mediciones Mecánicas, Teoría Y Diseño – Alfaomega